01 명제 판별

다음 중 참인 명제는?

[3.90점]

① $2x-1=5$

② 한라산은 높다.

③ 홀수는 소수이다.

④ 9의 배수는 모두 3의 배수이다.

⑤ 모든 직사각형은 마름모이다.

02 집합의 뜻

다음 <보기>에서 집합인 것의 개수는?

ㄱ. 짝수인 소수의 모임
ㄴ. 일주일의 요일의 모임
ㄷ. 3에 가까운 실수의 모임
ㄹ. 4보다 작은 자연수의 모임
ㅁ. 우리 학교 1학년 학생의 모임

[3.90점]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

03 필요조건과 포함 관계

실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가
p : x는 a의 약수이다, q : $x^2-7x+6=0$
일 때, p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 a의 최솟값은?

[3.90점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

04 무게중심

세 점 $\mathrm{A}(2,-3)$, $\mathrm{B}(4,2)$, $\mathrm{C}(a,b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1,2)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수)

[3.90점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

05 내분점

두 점 $\mathrm{A}(8, -3)$, $\mathrm{B}(-2, 2)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점이 원 $x^2+y^2-8x+6y+k=0$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

[4.00점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

06 외접원의 중심

세 점 $\mathrm{A}(-4, 2)$, $\mathrm{B}(-3, -1)$, $\mathrm{C}(4, 6)$을 지나는 원의 중심의 좌표를 (p, q)라 할 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 상수)

[4.00점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

07 차집합

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 4, 6\}$, $B=\{1, 3, 5\}$에 대하여 집합 $A-B^C$의 모든 원소의 합은? (단, B^C는 전체집합 U에 대한 B의 여집합이다.)

[4.00점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

08 대우와 삼단논법

명제 $p \to \sim q$, $\sim p \to r$이 모두 참일 때, 다음 〈보기〉의 명제 중에서 항상 참인 것의 개수는?

ㄱ. $r \to q$	ㄴ. $q \to r$	ㄷ. $q \to p$
ㄹ. $r \to p$	ㅁ. $\sim r \to \sim q$	

[4.00점]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

09 정점을 지나는 직선

두 직선 $y=x-2$와 $ax-y+a+3=0$이 제4사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

[4.20점]

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

10 원 밖의 점에서의 접선

점 $(1,\,2)$에서 원 $(x+2)^2+(y-3)^2=5$에 그은 접선 중에서 기울기가 양수인 접선의 방정식의 y절편은?

[4.20점]

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

11 접점을 지나는 직선(극선)

점 $(1,\,3)$에서 원 $x^2+y^2=2$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 두 점 A, B의 x좌표의 합은?

[4.20점]

① $-\frac{2}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

12 절대부등식

두 실수 a, b에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $a^2-4ab+5b^2>0$
ㄴ. $|a+b|\le|a|+|b|$
ㄷ. $a+\frac{1}{a}\ge 2\ (a\ne 0)$

[4.20점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

13 점과 직선 사이의 거리

두 직선 $3x+y-7=0$, $x-3y+1=0$의 교점을 지나는 직선 중에서 원점에서의 거리가 1인 서로 다른 두 직선을 각각 l, m이라 하자. 두 직선 l, m과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

[4.40점]

① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

14 접선과 현의 길이

원 $x^2+y^2=16$ 위의 점 P에서의 접선 l이 원 $(x-4)^2+y^2=9$와 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB}=4\sqrt{2}$일 때, 직선 l의 기울기는? (단, 점 P는 제4사분면 위의 점)

[4.40점]

① $\frac{1}{7}\sqrt{7}$ ② $\frac{2}{7}\sqrt{7}$ ③ $\frac{3}{7}\sqrt{7}$ ④ $\frac{4}{7}\sqrt{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}\sqrt{7}$

15 조건을 만족하는 부분집합의 개수

세 집합

$A=\{x \mid x$는 20 이하의 소수$\}$,

$B=\{x \mid x^2-2x<0\}$,

$C=\{x \mid x=3k-2,\ k$는 10 이하인 자연수$\}$

에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 X의 개수는? (단, 전체집합 U는 자연수 전체의 집합, C^C는 전체집합 U에 대한 C의 여집합이다.)

(가) $X\cap(A\cup B)=B$

(나) $X\cap C^C=\varnothing$

[4.40점]

① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128 ⑤ 256

16 산술·기하 평균

양수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=-x^2+4ax$의 그래프와 직선 $g(x)=-\frac{1}{a}x$가 두 점 O, A에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 B라 할 때, 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점을 C라 하자. 점 C의 x좌표의 최솟값을 m, 점 C의 x좌표가 최소가 될 때의 a의 값을 n이라 할 때, mn의 값은? (단, 점 O는 원점, m, n은 상수)

[4.40점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

17 두 직선의 수직·평행

[서술형 1] 직선 $3x-y-8=0$이 직선 $3x+ay+5=0$과 수직이고 직선 $(2+b)x-3y-2=0$과 평행할 때, 상수 a와 b에 대하여 a, b의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

[6.00점]

18 수직이등분선

[서술형 2] 두 점 $\mathrm{A}(1,\,5)$, $\mathrm{B}(-1,\,1)$에 대하여 원점과 선분 AB의 수직이등분선 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

[6.00점]

19 직각삼각형 조건

[서술형 3] 세 점 $\mathrm{A}(-4,\,-3)$, $\mathrm{B}(-2,\,3)$, $\mathrm{C}(0,\,a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형일 때, 상수 a의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

[6.00점]

20 원소 개수의 최대·최소

[서술형 4] 어느 학급의 학생 30명 중에서 직업 체험을 신청한 학생은 16명, 대학 탐방을 신청한 학생은 24명이다. 이때 직업 체험을 신청하지 않거나 대학 탐방을 신청하지 않은 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

[8.00점]

21 '어떤' 명제의 부정과 진리집합

[서술형 5] 실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가

$p : ax - 3x + 2b + 6 = 0$, $q : x^2 + 4cx + 36 > 0$

이다. 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, <보기>의 두 명제 (가), (나)가 각각 거짓, 참인 명제가 되도록 하는 정수 a, b의 값과 정수 c의 최솟값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

(가) 어떤 실수 x에 대하여 $\sim p$이다.
(나) $P \cup Q = Q$

[8.00점]